

2. Définition : Un signal est une grandeur qui décrit un aspect du comportement d'un processus physique
N.B.: Dans cette définition, processus $\equiv$ dispositif constitutif d'un procédé (ou système global).

3. Terminologie de base

3.1 Signal analogique $x(t)$ (voir Fig. 1a)

Un signal analogique $x(t)$, est une grandeur physique qui varie en fonction du temps continu t , avec $0 \leq t < \infty$.

3.2 Signal échantillonné à temps continu $x^*(t)$ (voir Fig. 1b)

Un signal échantillonné à temps continu $x^*(t)$, est une suite d'impulsions de Dirac cumulées dans le temps, dont l'amplitude de la $n^{\text{ième}}$ impulsion (avec $n = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$), est égale à $x(nT_0)$, T_0 étant la période d'échantillonnage. Ainsi, on peut écrire :

$$x^*(t) = x(0) \delta(t) + x(T_0) \delta(t - T_0) + x(2T_0) \delta(t - 2T_0) + \dots + x(nT_0) \delta(t - nT_0) + \dots \quad (1)$$

3.3 Signal échantillonné à temps discret $\{x(nT_0)\}$ (Fig. 1c)

Un signal échantillonné à temps discret $\{x(nT_0)\}$, est une suite de valeurs des échantillons de $x^*(t)$, de la forme,

$$\{x(nT_0)\} = \{x(0), x(T_0), x(2T_0), \dots, x(nT_0), \dots\}, \quad (2)$$

3.4 Signal discret $\{x(n)\}$ (voir Fig. 1d)

Un signal discret $\{x(n)\}$ est une suite de valeurs indicées de la forme :

$$\{x(n)\} = \{x(0), x(1), \dots, x(n), \dots\}, \quad (3)$$

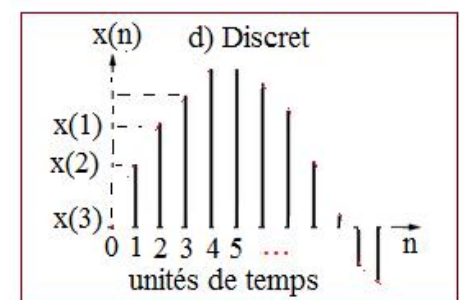
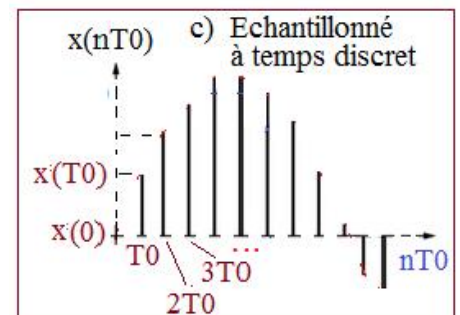
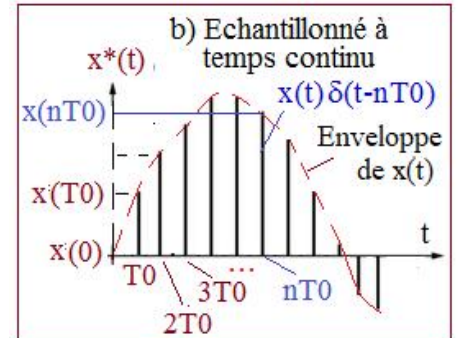
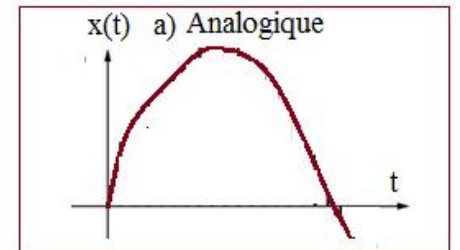
où l'indice $n = 0, 1, 2, \dots$, représente le nombre d'unités de temps associés à la valeur correspondante $x(n)$.

N.B. : Un signal discret $\{x(n)\}$ est équivalent à un signal échantillonné à temps discret $\{x(nT_0)\}$, avec $T_0 \equiv 1$ unités de temps.

3.5 Grandeur quantifiée de la valeur x d'un signal

La grandeur quantifiée de la valeur x d'un signal, désigne le nombre

Fig. 1 : Signaux $x(t)$, $x^*(t)$, $x(nT_0)$ et $x(n)$



N_q équivalent à x dans une échelle de mesure définie par 3 caractéristiques:

- Échelle de quantification : $X_{\min} \leq x \leq X_{\max}$
- Quantum q : Seuil de déteabilité de la valeur x .
- Loi de quantification $N_q(x)$: Par exemple,

$$N_q(x) = (x - X_{\min})/M$$
avec M = Nombre de valeurs discrète possibles de x

(4)

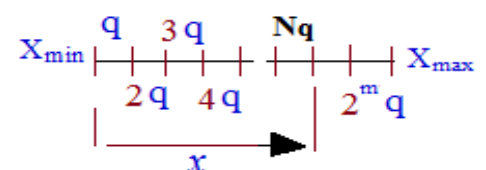


Fig. 2 : Grandeur $N_q(x)$

3.6 Grandeur numérique $N_m(x)$ de m bits

La grandeur numérique $N_m(x)$ désigne le code numérique de m bits de $N_q(x)$, soit la partie entière de $N_q(x)$ si dans (4) on a $M = 2^m$. En pratique les signaux analogiques $x(t)$ sont transformées en numérique à l'aide des CANs, et l'opération inverse est assurée par les CNAs, conformément aux conditions précises qui seront vues plus tard.

4. Applications du traitement de signal en sciences de l'ingénieur

Le tableau 1 décrit les processus et signaux physiques et applications d'intérêt central, dans les travaux de recherche d'actualité de Pr MBIHI Jean, Professeur des Universités de Classe Exceptionnelle.

Tableau 1: *Processus et signaux physiques d'intérêt et applications*

Prototypes de processus et signaux physiques d'intérêt dans l'équipe de recherche scientifique du Professeur MBIHI Jean					
Processus physiques		Types de signaux mis en jeu		Projet de recherche dans ce domaine au labo GIA	Chercheur de l'équipe au laboratoire GIA
		Désignation	Grandeurs		
1	Absorption urinaire	Quantité (flux) urinaire absorbée dans une couche	Volume d'urine absorbé	Couche urinaire E-Textile signalétique	ASSONA Nguefack Apolince Rache
2	Rayonnement ionisant	Radiation X	Dose de radiation X émis par une source radioactive	Blouse E-textile signalétique de radiations ionisantes pour personnel d'imagerie médical	EMVOUTOU Dongo Sandrine,
3	Battements cardiaque	Onde ECG	Fréquence, valeurs crêtes	Berceau E-textile signalétique multifonctions pour Bébé	ESSINGA BELLA Marie Ange
4	Géolocalisation (GPS)	Position et orientation spatiale de cibles	Position géographique d'un enfant	Tenue E-textile signalétique de pompiers	BASSOK Solange
5	Brûlure au 2 ^e degré de personnes	État de la brûlure	Surface et profondeur de brûlure	Vêtement E-textile thérapeutique et signalétique pour brûlés au 2nd degré	HABIBA
6	Effet de pronation au niveau de pied	Effet poids du corps humain supportée par les pieds	Force ou pression sur la plante de pieds	Détecteur E-textile signalétique d'état de pronation sur les pieds humain	NDOFOR MARIETTE
7	Transport et perte de bagages à main	Poids autorisé, perte ou vol	Poids maximal et position géographique	E-Textile signalétique de pronation des pieds humains.	MAPON MOUAMFON Ajara,
8	Conservation d'articles en cuir	Moisissure d'articles textile en cuir	Niveau de moisissure (humidité, température)	Enceinte E-textile de conservation d'article en cuir et régulatrice du taux de moisissure	MATENOU Agathe
9	Ergonomie de sacs	Sacs d'étudiants Androis	Alimentation électrique et sécurité	Sac E-textile solaire et multifonctions pour étudiants	NKOULOU NKOULOU Ninon
10	Sauvetage maritime	Tenues de sécurité pour le flottement en mer	Position et géolocalisation	Gilet E-textile de sauvetage en mer signalétique avec géolocalisation	ATSA'A
11	Ergonomie corporelle humaine	Posture ergonomique du corps humain	Position et orientation spatiale du dos	Correcteur de posture E-textile automatique et signalétique	DJJONOGO
12	Climatisation mobile	Température corporelle	Température, humidité	Vêtement E-textile climatisant	SEPPO
13	Ergonomie domestique	Ergonomie de mode	Température, horloge	Guéridon E-textile multifonction	NDENGUE
14	Transmission /traitement du signal	Signal MRC (modulé en rapport cyclique)	Grandeurs de qualité SNR, THD, etc.	Dispositif électrique de transmission optique du signaux par MRC	TATOU NGUEFACK